Documentation d'exploitation — HYGIA

1. Prérequis

Git, **Node 22+**, pnpm (`corepack enable`), **Python 3** (service Agents ; sous Windows, cocher « Add python.exe to PATH »). Docker Desktop : facultatif (PostgreSQL, LocalStack).

2. Installation et lancement

```
git clone -b dev https://github.com/HonluePetnou/hygia.git
cd hygia
pnpm install
pnpm demo
```

Mode	Commande	Données
Services (défaut)	`pnpm demo`	En mémoire, 9 services derrière le broker
Services + infrastructure	`DEMO_INFRA=1 pnpm demo`	PostgreSQL (Dossiers, PR #4) ; LocalStack : audit S3 Object Lock, versions S3, baux DynamoDB (PR #7)
Deux zones	`DEMO_TWO_INSTANCES=1 pnpm demo`	Deuxième instance d'IA clinique (port 3013) pour la bascule
Hors ligne	`DEMO_MODE=offline pnpm demo`	Tout dans le navigateur

PowerShell : `$env:DEMO_INFRA="1"; pnpm demo`. `Ctrl+C` arrête tout l'arbre de processus.

3. Ports

Port	Service	Port	Service
3000	broker	3007	agents
3001	dossiers	3008	notification
3003	ia-clinique (zone a)	3009	synchronisation
3004	identite	3013	ia-clinique (zone b)
3005	audit	3100	web
54320	PostgreSQL (docker)	4566	LocalStack

4. Variables d'environnement principales

Variable	Service	Rôle
`IDENTITE_JWKS_URL`	tous	Clé publique de vérification des jetons
`BROKER_SERVICE_<NOM>_URL`	broker	Registre des services (`a=…,b=…` pour deux zones)
`AUDIT_URL` , `AUDIT_INTERNAL_KEY`	dossiers, audit	Transmission du journal au service Audit
`AUDIT_SEED`	audit	`0` : journal vide au démarrage
`DOSSIERS_DATABASE_URL`	dossiers	PostgreSQL (PR #4) ; absente : mémoire
`DOSSIERS_INTERNAL_KEY`	dossiers, ia-clinique, agents	Routes internes (consentements)
`AWS_ENDPOINT_URL` , `AUDIT_S3_BUCKET` , `DOSSIERS_S3_BUCKET` , `AGENTS_DYNAMODB_URL`	audit, dossiers, agents	Adaptateurs AWS (PR #7)
`DOSSIERS_DATE_DEMO`	dossiers	Jour des données fictives (`2026-10-28`)

Aucun secret réel n'est versionné ; `.env.example` liste les valeurs de démonstration.

5. Surveillance

- `GET /health` sur chaque service ; `GET /metrics` (requêtes, erreurs, latences).
- Journaux JSON d'une ligne par requête avec `x-correlation-id` propagé de bout en bout.
- `/supervision` (administrateur) : état par zone, p95, expériences de pannes.
- Déploiement AWS : tableau de bord et alarmes CloudWatch, traces X-Ray (`infra/cdk` , PR #6).

6. Sauvegarde et données

- Mode par défaut : tout en mémoire, perdu à l'arrêt.
- PostgreSQL (docker) : volume `postgres-data` ; `docker compose down` le garde, `down -v` l'efface.
- Migrations Dossiers : `pnpm --filter dossiers db:migrate` .
- AWS : AWS Backup quotidien (Aurora, DynamoDB), journal d'audit en S3 Object Lock 10 ans.

7. Dépannage

Symptôme	Cause	Remède
`EADDRINUSE` au lancement	Une démo précédente occupe les ports	Arrêter les processus `node` restants ou redémarrer
Web en erreur 500, « Invalid hook call »	Plusieurs copies de React (`node-linker=hoisted` global)	Le `.npmrc` du dépôt l'évite ; `pnpm install` à nouveau

Symptôme	Cause	Remède
Le dossier s'ouvre sur la page de connexion	Session gardée dans la page	Normal : se reconnecter, la page demandée revient
« Dicter » refusé	Consentement « Enregistrement des consultations » absent	Le patient l'accorde dans son portail
Import en échec à l'étape OCR	OCR de démonstration	Utiliser `services/ingestion/fixtures/ordonnance-florence.png`
LocalStack sans ressources (Windows)	`init.sh` en CRLF	`.gitattributes` (PR #7), puis `git checkout -- infra/localstack/init.sh`
PostgreSQL ne démarre pas	Port déjà pris	`HYGIA_POSTGRES_PORT` (défaut 54320)
Carte et risque de réadmission absents	Python 3 introuvable	Installer Python 3 (PATH)